LAPORAN AKHIR

WEBSITE KIOSQU



Matakuliah : Pengelolaan Proyek Sistem Informasi

Dosen Matakuliah : Dr., Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I

Disusun Oleh : Kelompok 5

1. ANDERSON RANDY SCIPIO (10122164)

2. MAULINA MUSLIMAH MARTIN (10122753)

3. RATIH ANGGRAENI PUSPAWERDI (11122216)

4. SALVIUS WILLYANDRA (11122343)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN SISTEM INFORMASI

2026

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai sektor usaha untuk melakukan transformasi digital, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Pemanfaatan sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kemudahan akses informasi. Digitalisasi tidak hanya membantu pemilik usaha dalam pengelolaan bisnis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi.

KiosQu merupakan usaha penyewaan kios milik Ibu Ratna Wulandari yang tersebar di beberapa lokasi wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Dalam kegiatan operasionalnya, proses pengelolaan data kios, penyewa, dan pembayaran masih dilakukan secara manual melalui pencatatan di buku. Cara ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam memantau ketersediaan kios secara real-time, risiko kehilangan atau kerusakan data, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan penyewaan dan pembayaran.

Selain itu, proses pemesanan kios oleh calon penyewa juga belum terintegrasi dalam suatu sistem. Calon penyewa harus menghubungi pemilik kios secara langsung untuk menanyakan ketersediaan kios, sehingga sering terjadi ketidakefisienan komunikasi dan potensi kesalahpahaman informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan usaha menjadi kurang optimal, terutama ketika jumlah kios dan penyewa semakin bertambah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi penyewaan kios berbasis web yang mampu mengelola seluruh data secara terpusat dan terintegrasi. Website KiosQu dirancang sebagai solusi digital untuk membantu pemilik kios dalam mengelola data kios, data penyewa, pembayaran, serta pelaporan secara real-time, sekaligus menjadi media informasi dan pemesanan bagi calon penyewa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem penyewaan kios berbasis web yang mampu menggantikan

proses pencatatan manual?

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penyewaan kios berbasis web yang mampu mengelola data kios, data penyewa, dan data pembayaran secara terpusat?
3. Bagaimana sistem informasi yang dibangun dapat membantu pemilik kios dalam memantau ketersediaan kios secara real-time?
4. Bagaimana merancang sistem yang dapat mempermudah proses pemesanan kios bagi calon penyewa melalui media digital?

1.3 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan dari pengembangan Website KiosQu adalah untuk membangun sistem informasi penyewaan kios berbasis web yang terintegrasi, membantu pemilik kios dalam mengelola data secara efektif, menyediakan informasi ketersediaan kios secara real-time, mempermudah proses pemesanan melalui WhatsApp, serta menghasilkan laporan penyewaan dan pembayaran yang akurat.

1.4 Manfaat Pengembangan Sistem

Pengembangan Website KiosQu diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Adapun manfaat tersebut dijelaskan dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat bagi Admin/Pemilik Kios

1. Mempermudah pengelolaan data kios, penyewa, dan pembayaran secara terpusat.
2. Memungkinkan pemantauan ketersediaan kios secara real-time tanpa harus mengecek catatan manual.
3. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data karena seluruh data tersimpan dalam sistem.
4. Mempercepat proses pembuatan laporan penyewaan dan pembayaran.
5. Mendukung pengambilan keputusan usaha berdasarkan data yang akurat dan terkini.

1.4.2 Manfaat bagi Pengguna (Penyewa dan Calon Penyewa)

1. Memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi kios seperti lokasi, ukuran, harga, dan status ketersediaan.

2. Menghemat waktu karena pengguna tidak perlu datang langsung ke lokasi untuk menanyakan kios.
3. Mempermudah proses pemesanan kios melalui integrasi WhatsApp.
4. Memberikan transparansi informasi sehingga pengguna dapat memilih kios sesuai kebutuhan.

1.4.3 Manfaat bagi Penulis

1. Menerapkan teori dan konsep sistem informasi yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam proyek nyata.
2. Menambah pengalaman praktis dalam analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.
3. Melatih kemampuan kerja tim dan komunikasi dengan klien.
4. Menjadi bahan portofolio akademik dan profesional.

1.5 Batasan Pengembangan

Batasan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sistem dikembangkan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, tidak terintegrasi dengan payment gateway otomatis, dan difokuskan pada pengelolaan data kios, penyewa, pembayaran, serta pelaporan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi dapat dipahami sebagai suatu sistem terintegrasi yang terdiri atas manusia, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi, serta prosedur operasional yang bekerja secara terkoordinasi. Sistem ini bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang bernilai guna mendukung kegiatan operasional dan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam penerapannya pada Website KiosQu, sistem informasi dimanfaatkan untuk mengelola data kios, data penyewa, serta informasi pembayaran sehingga dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu.

2.2 Website

Website merupakan sarana berbasis teknologi internet yang menyajikan informasi dalam bentuk halaman-halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui web browser. Website tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai platform interaksi antara pengguna dan sistem. Pada sistem KiosQu, website digunakan sebagai media utama dalam penyediaan dan pengelolaan informasi penyewaan kios yang dapat diakses oleh pengguna tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi.

2.3 Sistem Penyewa Kios

Sistem penyewaan kios merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas terkait penyewaan, mulai dari pendataan unit kios, pengelolaan informasi penyewa, pengaturan periode sewa, hingga pencatatan transaksi pembayaran. Keberadaan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan, ketepatan pencatatan, serta kemudahan dalam pemantauan data penyewaan. Website KiosQu dikembangkan sebagai solusi digital untuk menggantikan proses penyewaan kios yang sebelumnya dilakukan secara manual.

2.4 Basis Data

Basis data merupakan sekumpulan data yang tersimpan secara terorganisasi dan dikelola menggunakan sistem manajemen basis data (Database Management System/DBMS). Dengan adanya basis data, proses penyimpanan, pengolahan, dan pembaruan data dapat dilakukan secara efisien dan terpusat. Dalam implementasinya, Website KiosQu memanfaatkan MySQL sebagai

DBMS untuk menyimpan data admin, data kios, data penyewa, serta data pembayaran secara terintegrasi.

2.5 Bahasa Pemrograman PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman yang dijalankan di sisi server dan umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web yang bersifat dinamis. Bahasa pemrograman ini memungkinkan pengolahan data serta pengelolaan proses sistem secara langsung di server. Pada Website KiosQu, PHP dimanfaatkan untuk mengimplementasikan logika bisnis, termasuk proses autentikasi pengguna, pengelolaan data kios dan penyewa, serta pencatatan transaksi pembayaran.

2.6 *Software Requirements Specification* (SRS)

Software Requirements Specification (SRS) adalah dokumen yang memuat uraian lengkap mengenai kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dokumen ini berperan sebagai pedoman dalam proses perancangan dan pengembangan Website KiosQu, sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta tujuan yang telah ditetapkan.

2.7 *Software Design Document* (SDD)

Software Design Document (SDD) adalah dokumen yang berisi penjabaran rancangan teknis perangkat lunak yang disusun berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan dalam dokumen SRS. Dokumen ini memuat desain arsitektur sistem, perancangan basis data, serta rancangan antarmuka pengguna yang digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi sistem.

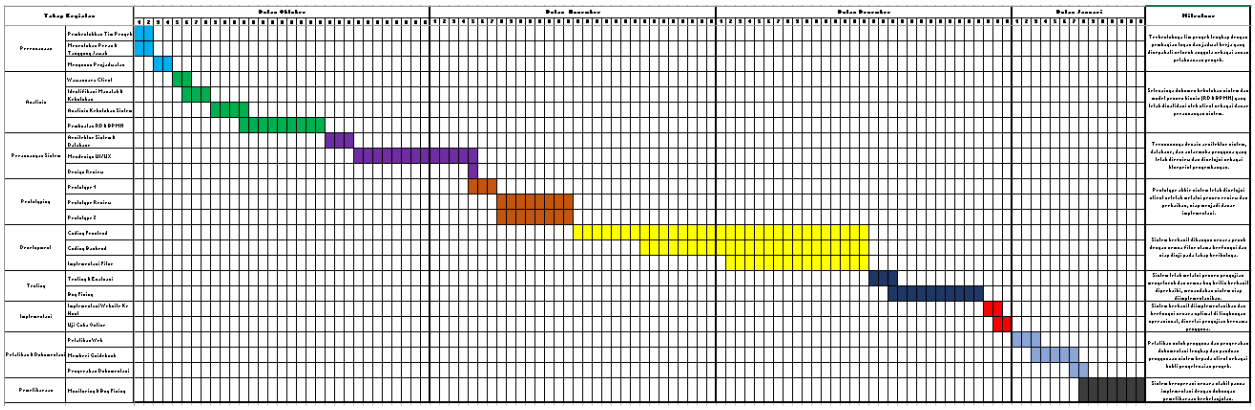
2.8 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan Website KiosQu adalah metode prototype, yaitu metode yang mengutamakan pembuatan rancangan awal sistem untuk diuji oleh pengguna. Masukan dari pengguna kemudian dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan secara bertahap hingga sistem akhir sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Timeline Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart)



Gambar 3.1 Timeline Gant Chartt

Pelaksanaan proyek pengembangan Website KiosQu mengikuti jadwal yang telah disusun dalam bentuk Gantt Chart. Berikut adalah ringkasan tahapan kegiatan dan durasi pelaksanaannya:

Tabel 1. Jadwal Proyek Pengembangan Website

No	Tahap Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Output Utama
1	**Perencanaan & Analisis Kebutuhan**	01 Oktober 2025	26 Oktober 2025	Required Document
1.1	Pembentukan Tim Proyek	01 Oktober 2025	03 Oktober 2025	Tim terbentuk
1.2	Wawancara Klien	04 Oktober 2025	05 Oktober 2025	Dokumentasi Wawancara
1.3	Analisis Alur Transaksi & Kebutuhan	16 Oktober 2025	14 Oktober 2025	Dokumen Analisis

1.4	Penyusunan Requirement Document	15 Oktober 2025	26 Oktober 2025	Required Document
2	**Perancangan Prototype Awal**	21 Oktober 2025	27 November 2025	Prototype Desain
2.1	Perancangan Arsitektur Sistem	21 Oktober 2025	24 Oktober 2025	Diagram Arsitektur
2.2	Desain Struktur Database	25 Oktober 2025	30 Oktober 2025	ERD & Skema Database
2.3	Pembuatan Desain Antarmuka (UI/UX)	01 November 2025	16 November 2025	Mockup/Wirefr ame
2.4	Pengembangan Mockup & Navigasi	16 November 2025	27 November 2025	Prototype Interaktif
2.5	Pembuatan Prototype Awal (Frontend)	27 November 2025	27 November 2025	Halaman Statis HTML/CSS
3	**Evaluasi Prototype**	27 November 2025	27 November 2025	Revisi Desain
3.1	Presentasi Prototype ke Klien	27 November 2025	27 November 2025	Umpan Balik Klien
3.2	Pengumpulan Umpan Balik	27 November 2025	27 November 2025	Daftar Revisi
3.3	Analisis & Identifikasi Tambahan	27 November 2025	28 November 2025	Dokumen Revisi

3.2 Catatan Kegiatan (LogBook)

Berikut adalah rekam jejak aktivitas pengerjaan proyek yang telah dilakukan oleh tim pengembang:

Tabel 2. Rekam Aktivitas Pengerjaan Proyek

No	**Waktu**	**Hasil Pengerjaan**	**Keterangan**
1	05 Okt 2025	Identifikasi Kebutuhan	Sesuai. Dilakukan pada fase analisis.

		(Wawancara)	
2	05 Okt 2025	BPMN	Lebih Cepat. Jadwal BPMN direncanakan tanggal 11 Okt, namun BPMN dibuat di hari yang sama dengan wawancara.
3	06 Okt 2025	Kelompok 5 - PPT Website KiosQu.pptx	Sesuai. Masuk dalam rentang waktu presentasi analisis bisnis klien.
4	13 Okt 2025	Required Document	Sesuai. Dokumen disusun dalam rentang waktu kegiatan RD.
5	20 Okt 2025	Required Document yang diperbarui	Sesuai. Dokumen masih perlu revisi.
6	26 Okt 2025	Kelompok 5 - Required Document.pdf	Terlambat. Dokumen final selesai direvisi melewati tanggal yang direncanakan.
7	26 Okt 2025	Kelompok 5 - Project Charter.pdf	Terlambat. Dokumen final selesai terlambat karena perlu revisi.
8	26 Okt 2025	Link Video Presentasi WBS, Gantt Chart, dan PERT	Terlambat. Video presentasi baru dibuat setelah revisi.
9	26 Okt 2025	Kelompok 5 - WBS,	Terlambat.

		Gantt Chart dan PERT.pptx	Dokumen final selesai setelah melewati rentang waktu yang direncanakan.
10	08 Nov 2025	SRS_V1.1.pdf	Terlambat. Masih perlu revisi.
11	12 Nov 2025	SRS_V1.2.pdf	Terlambat. Dokumen final selesai setelah melewati rentang waktu yang direncanakan.
	16 Nov 2025	Link Video Review Wireframe oleh Klien	Terlambat. Client review selesai setelah melewati rentang waktu yang direncanakan.
12	24 Nov 2025	Kelompok 5 - Software Design Document.docx	Terlambat. Dokumen semi final, masih perlu revisi.
13	27 Nov 2025	Link Video Review Prototype Final	Terlambat. Client review selesai setelah melewati rentang waktu yang direncanakan.
14	28 Nov 2025	Kelompok 5 - 1.2 Software Design Document.docx	Terlambat. Dokumen final selesai setelah melewati rentang waktu yang direncanakan.
15			

16			
17			

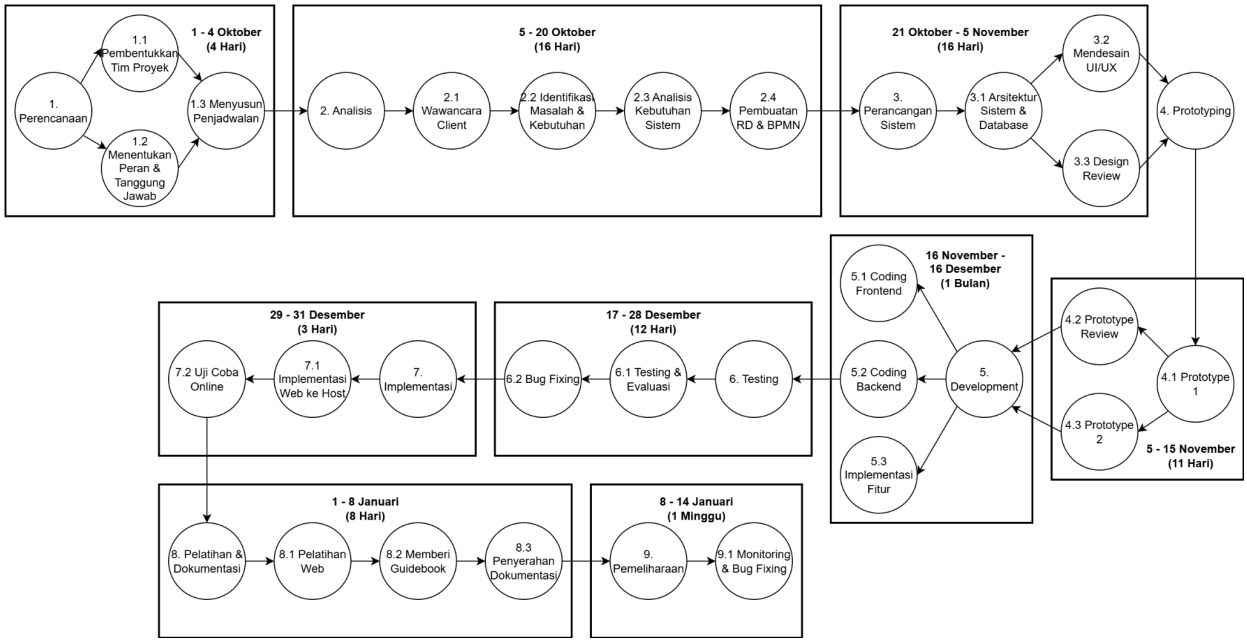
3.3 Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan analisis terhadap sistem berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. Proses pencatatan manual berpotensi menimbulkan kesalahan penulisan dan kehilangan data.
2. Informasi ketersediaan kios tidak dapat dipantau secara real-time.
3. Penyusunan laporan penyewaan dan pembayaran membutuhkan waktu yang lama.
4. Akses informasi terbatas karena data hanya tersedia dalam bentuk catatan fisik.
5. Proses pemesanan kios kurang efisien karena belum terintegrasi dalam sistem.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan proses pengelolaan penyewaan kios menjadi kurang optimal, terutama ketika jumlah kios dan penyewa semakin bertambah.

3.4 Analisis Kebutuhan Berdasarkan Dokumen PERT



Gambar 3.4 Program Evaluation And Review Technique (PERT)

Berdasarkan hasil analisis Diagram PERT pada pengembangan website KiosQu, jalur kritis (critical path) proyek berada pada rangkaian tahapan Perencanaan, Analisis, Perancangan Sistem, Prototyping, Development, Testing, Implementasi, serta Pelatihan dan Dokumentasi.

Pada website KiosQu, tahapan analisis dan perancangan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan admin, penyewa dan calon penyewa. Hasil perancangan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sebagai bahan evaluasi sebelum masuk ke tahap pengembangan.

Tahap development difokuskan pada implementasi fitur inti KiosQu, yaitu frontend, backend, dan fungsi transaksi. Selanjutnya dilakukan testing dan perbaikan bug untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Proyek ditutup dengan implementasi ke hosting serta pelatihan dan dokumentasi agar sistem dapat digunakan dan dikelola dengan baik oleh pengguna.

Karena seluruh tahapan tersebut berada pada jalur kritis, maka keterlambatan pada salah satu aktivitas akan berdampak langsung pada jadwal penyelesaian proyek KiosQu secara keseluruhan.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

3.5.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur yang harus ada dalam sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan:

1. Manajemen Kios (CRUD): Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data kios yang meliputi lokasi, ukuran, dan harga, serta memungkinkan pembaruan status ketersediaan kios secara real-time.
2. Manajemen Penyewa: Sistem harus menyediakan formulir untuk pencatatan data penyewa, termasuk nama, kontak, dan periode penyewaan, serta secara otomatis mengubah status kios menjadi disewa ketika data penyewa ditambahkan.
3. Pencatatan Pembayaran: Sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk mencatat data pembayaran penyewaan, seperti nominal, tanggal transaksi, dan status pembayaran, serta menampilkan laporan pembayaran berdasarkan periode tertentu.
4. Pemesanan Online (Integrasi WhatsApp):

   Sistem harus memungkinkan calon penyewa memilih kios dan melakukan pemesanan melalui tombol "Pesan via WhatsApp", dengan pesan otomatis yang berisi detail kios yang dipilih untuk dikirimkan kepada admin.

3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas sistem:

1. Kinerja (*Performance*): Sistem KiosQu harus memuat halaman utama dan memproses data dalam waktu maksimal 5 detik pada koneksi internet standar serta mampu menangani hingga 100 pengguna secara bersamaan.
2. Keamanan (*Security*): Sistem harus menerapkan autentikasi login untuk admin, penyimpanan password terenkripsi, dan komunikasi data melalui protokol HTTPS.
3. Keandalan (*Reliability & Availability*): Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99,16% per bulan dengan waktu pemulihan gangguan maksimal 3 jam.
4. Kemudahan Penggunaan (*Usability*): Sistem harus memiliki antarmuka yang intuitif, konsisten, dan responsif sehingga mudah digunakan di berbagai perangkat.

3.6 Perancangan Proses Bisnis (BPMN)

Alur proses bisnis sistem usulan (Website KiosQu) dirancang sebagai berikut:

1. Mulai: Admin mengakses website KiosQu dan melakukan login ke sistem.
2. Kelola Data Kios: Admin menambah atau memperbarui data kios (lokasi, ukuran, harga, dan status ketersediaan) melalui dashboard, dan sistem menyimpan perubahan ke database.
3. Informasi Kios: Calon penyewa mengakses website untuk melihat daftar kios beserta informasi detail dan status ketersediaannya secara real-time.
4. Pemesanan Kios: Calon penyewa memilih kios yang tersedia dan menekan tombol "Pesan via WhatsApp", kemudian sistem secara otomatis mengarahkan ke aplikasi Whatsapp.
5. Pencatatan Penyewa: Setelah terjadi kesepakatan, admin mencatat data penyewa dan periode sewa ke dalam sistem, sehingga status kios berubah menjadi disewa.
6. Selesai: Data penyewaan dan pembayaran tersimpan dalam sistem dan dapat ditampilkan dalam laporan untuk pemantauan dan evaluasi.

3.7 Perancangan Arsitektur dan Data

3.7.1 Arsitektur Sistem

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur Three-Tier Web Application (Aplikasi Web Tiga Tingkat):

1. Presentation Tier (Client): Peramban web (*Web Browser*) pada perangkat pengguna yang menangani antarmuka (HTML, CSS, JS).
2. Application Tier (Server): *Web Server* (Apache) yang menjalankan logika aplikasi menggunakan skrip PHP Native.
3. Data Tier (Database): *Database Server* (MySQL) yang menyimpan dan mengelola data sistem.

3.7.2 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data menggunakan model relasional dengan tabel-tabel utama sebagai berikut:

1. Tabel users: Menyimpan data akun admin (id, username, password, status).
2. Tabel kios: Menyimpan data produk (id_kios, alamat, foto, maps, fasilitas, jenis_kios, ukuran, lingkungan, jumlah_peminat, jumlah_pengunjung).
3. Tabel pembayaran: Menyimpan data *header* penjualan (id, , user_id, kios_id, tanggal_bayar, masa_sewa, total, status).
4. Tabel sewa: Menyimpan rincian item per transaksi (id_sewa, user_id, kios_id, tanggal_mulai, tanggal_selesai, status_pembayaran, pbb, air, listrik).

3.8 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

3.8.1 Perancangan Antarmuka Admin(Pemilik)

Antarmuka ini dirancang khusus untuk pemilik atau pengelola kios dengan hak akses penuh (CRUD).

1. Dashboard Utama: Menampilkan ringkasan status operasional seperti jumlah kios yang tersedia vs disewa, serta total pengunjung dan total peminat terbaru.
2. Manajemen Kios (Katalog Grid):
    - Menggunakan tata letak grid dengan kartu bergambar untuk setiap kios.
    - Fitur CRUD: Tombol untuk "Tambah Kios", "Edit", dan "Hapus" data (lokasi, ukuran, harga).
    - Indikator Status: Label visual yang menunjukkan apakah kios sedang "Tersedia" atau "Disewa" secara real-time.
3. Pencatatan Pembayaran: Formulir untuk mencatattanggal transaksi, dan status pembayaran penyewa ke dalam database.
4. Navigasi: Navbar atas dengan akses cepat ke Dashboard, Data Kios, Laporan, dan Logout.

3.8.2 Perancangan Antarmuka Pengguna

Ditujukan bagi pengguna yang sudah memiliki akun dan sedang menyewa kios.

1. Informasi Kios: Halaman khusus yang menampilkan detail kios yang sedang mereka sewa, termasuk masa berlaku sewa (tanggal mulai dan berakhir).
2. Riwayat Pembayaran: Tampilan daftar transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh penyewa tersebut.
3. Pengaturan Akun: Fitur untuk memperbarui profil atau kata sandi.
4. Akses Cepat: Tombol bantuan atau direct link ke WhatsApp Owner/Admin jika ada kendala terkait kios.

3.8.3 Perancangan Antarmuka Calon Pengguna

Fokus utama antarmuka ini adalah kemudahan identifikasi produk dan proses pendaftaran.

1. Halaman Utama (Katalog Publik):
    - Menampilkan daftar seluruh kios yang tersedia dengan foto, alamat, dan harga sewa per bulan.
2. Sistem Pendaftaran & Login:
    - Halaman SignUp: Form pembuatan akun (Nama Lengkap, Email, Password).
    - Halaman Login: Akses masuk menggunakan username/email dan password.
3. Fitur Pemesanan: Tombol "Pesan via WhatsApp" pada setiap detail kios yang akan secara otomatis menghasilkan pesan teks berisi detail kios yang dipilih untuk dikirim ke Admin.

BAB IV
IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan sistem yang telah dirancang ke dalam bentuk aplikasi yang siap dioperasikan. Pada tahap ini, website KiosQu dideploy ke server hosting sehingga dapat diakses secara daring oleh pengguna.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem ini diimplementasikan menggunakan spesifikasi lingkungan sebagai berikut:

Perangkat Keras (Server Cloud):

- Penyedia Hosting: InfinityFree (Layanan *Shared Hosting*).
- Kapasitas Penyimpanan: 5 GB Disk Space.
- Bandwidth: Unlimited.

Perangkat Lunak Pendukung:

- Web Server: Apache HTTP Server.
- Database Server: MySQL
- Bahasa Pemrograman: PHP versi 7.4 / 8.1.
- Web Browser: Google Chrome / Microsoft Edge (Client Side).

Alamat Akses:
Link Website : https://kiosqu.kesug.com/index.php

4.1.2 Implementasi Antarmuka (UI)

Berikut adalah hasil implementasi antarmuka utama sistem yang telah sesuai dengan rancangan desain:

1. Halaman Login & Registrasi:
   Halaman login dan registrasi dirancang dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan, menggunakan latar belakang gradasi warna yang konsisten dengan identitas visual KiosQu. Formulir login dan registrasi dilengkapi dengan validasi input untuk memastikan pengguna mengisi data secara lengkap sebelum proses autentikasi dilakukan.

Sistem membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran (Admin dan Penyewa), sehingga setelah login pengguna akan diarahkan ke halaman yang sesuai dengan perannya masing-masing.

2. Halaman Beranda:

   Halaman beranda menampilkan daftar kios yang tersedia dalam bentuk daftar vertikal dengan informasi utama berupa foto kios, nama kios, dan alamat.

   Pada setiap kios tersedia dua tombol aksi, yaitu Detail Kios dan Pesan.

   - Tombol Detail Kios memungkinkan pengguna melihat informasi lengkap mengenai kios.
   - Tombol Pesan mengarahkan pengguna ke layanan WhatsApp admin untuk melakukan pemesanan atau komunikasi lebih lanjut.

   Bagi pengguna yang belum login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman login sebelum dapat mengakses fitur detail atau pemesanan.

3. Halaman Detail Kios:

   Halaman ini menampilkan informasi detail dari kios yang dipilih, meliputi:

   - Foto kios
   - Nama kios
   - Alamat lengkap
   - Lokasi kios yang terintegrasi dengan Google Maps
   - Fasilitas kios
   - Jenis kios
   - Ukuran kios
   - Deskripsi lingkungan sekitar kios

   Selain itu, halaman detail kios juga dilengkapi dengan tombol Pesan via WhatsApp yang memungkinkan penyewa menghubungi admin secara langsung. Setiap kali halaman detail kios diakses, sistem secara otomatis mencatat jumlah pengunjung kios ke dalam database sebagai bagian dari fitur pemantauan minat pengguna.

4. Halaman Informasi Kios (Admin):

   Halaman informasi kios pada sisi admin menampilkan data kios secara individual

menggunakan sistem slider untuk berpindah antar kios.
Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Status kios (Tersedia / Tersewa)
- Data penyewa (jika kios sedang tersewa)
- Status pembayaran sewa
- Status pembayaran PBB, air, dan listrik

Admin juga dapat melakukan aksi Edit Kios untuk memperbarui data kios serta Hapus Kios, dengan ketentuan bahwa kios hanya dapat dihapus apabila statusnya masih tersedia.

5. Halaman Informasi Kios (Penyewa):

   Halaman ini menampilkan informasi kios yang sedang disewa oleh pengguna.Jika masa sewa masih aktif, maka sistem akan menampilkan detail kios beserta informasi periode sewa dan status pembayaran. Sebaliknya, jika masa sewa telah berakhir atau pengguna belum pernah menyewa kios, sistem akan menampilkan tampilan kosong (empty state) sebagai indikator bahwa tidak ada kios aktif yang sedang disewa.

6. Halaman Pembayaran :

   Halaman pembayaran dirancang untuk membantu penyewa dalam memantau status sewa kios. Apabila penyewa masih memiliki masa sewa aktif, halaman ini akan menampilkan informasi kios dan tombol Perpanjang via WhatsApp yang mengarahkan pengguna ke admin. Jika masa sewa telah berakhir atau pengguna belum pernah menyewa kios, sistem akan menampilkan tombol Pesan Kios via WhatsApp sebagai opsi untuk melakukan pemesanan kembali.

7. Halaman Dashboard Admin :

   Halaman dashboard admin menampilkan ringkasan informasi sistem, meliputi:

   - Jumlah akun penyewa yang terdaftar
   - Jumlah kios yang tersedia dan tersewa
   - Jumlah pengunjung pada setiap kios
   - Jumlah peminat kios berdasarkan interaksi pengguna (klik pesan)

Informasi ini membantu admin dalam memantau performa sistem serta tingkat minat pengguna terhadap kios yang tersedia.

4.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan (*bug*) dan memenuhi kebutuhan pengguna sebelum diserahterimakan.

4.2.1 Unit Testing & Functional Testing

Pengujian ini dilakukan secara internal oleh tim pengembang (Programmer & Tester) menggunakan metode Black Box Testing.

Tabel 3. Unit Testing & Functional Testing

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian
1	Login Akun	Autentikasi User	Sistem memverifikasi email dan password pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan role (admin atau penyewa).	User memasukkan email dan password yang valid lalu menekan tombol Login.
2	Registrasi Akun Penyewa	Pembuatan Akun Baru	Sistem dapat menyimpan data akun penyewa baru ke dalam database dan memungkinkan	User mengisi form registrasi dengan data valid lalu menekan tombol Daftar.

			user untuk login.	
3	Akses Halaman Awal	Login Sebagai Penyewa	Sistem memverifikasi akun penyewa dan mengarahkan ke halaman utama setelah login.	Penyewa memasukkan email dan password yang valid.
4	Tampilan Daftar Kios	Menampilkan Data Kios	Sistem menampilkan daftar kios beserta foto, nama kios, alamat, dan tombol detail/pesan.	User mengakses halaman utama setelah login.
5	Detail Kios	Informasi Detail Kios	Sistem menampilkan informasi lengkap kios seperti alamat, fasilitas, ukuran, lingkungan, dan Google Maps.	User menekan tombol Detail Kios pada salah satu kios.
6	Tracking Pengunjung Kios	Pencatatan Aktivitas	Sistem mencatat jumlah pengunjung setiap kali penyewa membuka detail kios.	Penyewa membuka halaman detail kios.

7	Maps Pada Detail Kios	Menampilkan Google Maps	Sistem menampilkan Google Maps sesuai alamat kios yang dipilih.	User menekan link Maps pada salah satu kios dalam Detail Kios.

4.2.2 User Acceptance Test (UAT)

Pengujian penerimaan pengguna dilakukan bersama klien (Ibu Ratna Wulandari) untuk memvalidasi apakah sistem sudah sesuai dengan proses bisnis kios.

1. Tanggal Pengujian: 19 Januari 2026.
2. Lokasi: Kediaman Klien (Cipinang Melayu, Jakarta Timur).
3. Hasil: Klien menyatakan sistem DITERIMA (Accepted) dan siap digunakan.

Tabel 4. Hasil User Acceptance Test (UAT)

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Checklist/ Paraf	Keterangan
1	Login Akun	Autentikasi User	Sistem memverifikasi email dan password pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan role (admin atau penyewa).	User memasukkan email dan password yang valid lalu menekan tombol Login.	Sistem berhasil mengarahkan user ke halaman dashboard atau page awal sesuai dengan hak aksesnya.	✓	Berhasil
2	Registrasi Akun Penyewa	Pembuatan Akun Baru	Sistem dapat menyimpan data akun penyewa baru ke dalam database dan memungkinkan user untuk login.	User mengisi form registrasi dengan data valid lalu menekan tombol Daftar.	Akun berhasil dibuat dan user dapat login ke sistem.	✓	Berhasil

3	Akses Halaman Awal	Login Sebagai Penyewa	Sistem memverifikasi akun penyewa dan mengarahkan ke halaman utama setelah login.	Penyewa memasukkan email dan password yang valid.	Penyewa berhasil login ke sistem dan masuk ke halaman awal.	✓	Berhasil
4	Tampilan Daftar Kios	Menampilkan Data Kios	Sistem menampilkan daftar kios beserta foto, nama kios, alamat, dan tombol detail/pesan.	User mengakses halaman utama setelah login.	Data kios tampil dengan benar sesuai data pada database.	✓	Berhasil
5	Detail Kios	Informasi Detail Kios	Sistem menampilkan informasi lengkap kios seperti alamat, fasilitas, ukuran, lingkungan, dan Google Maps.	User menekan tombol Detail Kios pada salah satu kios.	Sistem menampilkan halaman detail kios sesuai data database.	✓	Berhasil

6	Tracking Pengunjung Kios	Pencatatan Aktivitas	Sistem mencatat jumlah pengunjung setiap kali penyewa membuka detail kios.	Penyewa membuka halaman detail kios.	Jumlah pengunjung kios bertambah secara otomatis.	✓	Berhasil
7	Maps Pada Detail Kios	Menampilkan Google Maps	Sistem menampilkan Google Maps sesuai alamat kios yang dipilih.	User menekan link Maps pada salah satu kios dalam Detail Kios.	Sistem menampilkan Google Maps kios sesuai link.	✓	Berhasil
8	Pesan Kios via WhatsApp	Pengiriman Minat Penyewaan	Sistem mengarahkan user ke WhatsApp admin dengan format pesan otomatis.	User menekan tombol Pesan via WhatsApp pada halaman detail kios.	WhatsApp terbuka dan pesan otomatis terisi dengan benar dan jumlah peminat bertambah	✓	Berhasil

9	Informasi Pembayaran Penyewa	Informasi Status Sewa	Sistem menampilkan status sewa aktif atau sudah berakhir pada halaman pembayaran.	Penyewa membuka menu Pembayaran.	Informasi status sewa tampil sesuai masa sewa.	✓	Berhasil
10	Hapus Akun Penyewa	Penghapusan Akun	Sistem mencegah penghapusan akun jika masih memiliki masa sewa aktif.	Penyewa mencoba menghapus akun saat masih memiliki sewa aktif.	Sistem menampilkan peringatan dan memberi pilihan untuk membatalkan penghapusan akun.	✓	Berhasil
11	Akses Dashboard Admin	Monitoring Data	Sistem menampilkan ringkasan data berupa jumlah akun penyewa, jumlah kios, jumlah pengunjung kios, dan	Admin login ke sistem dan diarahkan ke halaman dashboard.	Data statistik tampil sesuai dengan kondisi terbaru di database.	✓	Berhasil

			jumlah peminat.				
12	Informasi Kios Admin	Monitoring Status Kios	Sistem menampilkan informasi kios lengkap termasuk status tersedia atau tersewa serta data penyewa jika ada.	Admin membuka menu Informasi Kios.	Informasi kios tampil lengkap dan sesuai kondisi masa sewa.	✓	Berhasil
13	Edit Data Kios	Mengedit Data Kios	Admin dapat mengubah data kios seperti nama, alamat, data sewa, dan penyewa.	Admin menekan tombol Edit pada salah satu kios lalu menyimpan perubahan.	Data kios berhasil diperbarui dan tersimpan di database.	✓	Berhasil
14	Hapus Data Kios	Penghapusan Data Kios	Admin hanya dapat menghapus kios yang berstatus tersedia (tidak sedang tersewa).	Admin menekan tombol Hapus pada kios yang statusnya tersedia.	Kios berhasil dihapus dari sistem dan database	✓	Berhasil

15	Tambah Kios	Menambah Data Kios	Sistem memungkinkan admin menambahkan data kios baru ke dalam sistem.	Admin membuka menu Tambah Kios, mengisi data kios, lalu menekan tombol simpan.	Data kios berhasil ditambahkan dan muncul pada menu Informasi Kios.	✓	Berhasil
16	Validasi Tambah Kios	Tervalidasi Input Data Kios	Sistem memvalidasi data agar semua field wajib terisi sebelum disimpan.	Admin mencoba menyimpan data kios tanpa mengisi salah satu field wajib.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan.	✓	Berhasil
17	Logout Admin	Keamanan Akun	Sistem mengakhiri sesi admin dan mengembalikan ke halaman login.	Admin menekan tombol Logout pada sidebar.	Admin berhasil logout dan tidak dapat mengakses halaman admin tanpa login ulang.	✓	Berhasil

18	Logout Penyewa	Keamanan Akun	Sistem mengakhiri sesi penyewa dan mengarahkan kembali ke halaman login.	Penyewa menekan tombol Logout.	Penyewa berhasil logout lalu kembali ke kehalaman login.	✓	Berhasil

4.3 Detail Implementasi Fitur Utama

Beberapa fitur utama pada Website KiosQu diimplementasikan dengan mekanisme khusus untuk mendukung kemudahan pengelolaan dan keamanan sistem, antara lain:

1. Manajemen status kios otomastis:

   Sistem KiosQu menerapkan mekanisme pengecekan status kios secara otomatis berdasarkan data masa sewa. Status kios akan ditentukan oleh sistem dengan ketentuan:

   - Jika terdapat data sewa dengan tanggal selesai yang masih lebih besar atau sama dengan tanggal saat ini, maka status kios ditampilkan sebagai “Tersewa”.
   - Jika masa sewa telah berakhir, sistem secara otomatis menganggap kios berstatus “Tersedia” tanpa memerlukan perubahan manual oleh admin.

   Pendekatan ini memastikan konsistensi data antara tabel kios dan tabel sewa serta mencegah terjadinya perbedaan status antara tampilan admin dan penyewa.

2. Integrasi Pemesanan via WhatsApp:

   Ketika calon penyewa memilih kios dan menekan tombol pemesanan, sistem secara otomatis menghasilkan pesan berisi detail kios dan membuka aplikasi WhatsApp untuk mempercepat proses komunikasi antara penyewa dan admin.

3. Keamanan Data:

   Seluruh data yang dimasukkan ke dalam sistem, khususnya pada proses login dan pengelolaan data, diproses melalui validasi input dan manajemen sesi untuk mencegah akses tidak sah serta menjaga keamanan data pada Website KiosQu.

4. Pencatatan Pengunjung dan Peminat Kios:

Sistem dilengkapi dengan fitur pencatatan aktivitas pengguna sebagai indikator minat terhadap kios:

- Jumlah Pengunjung akan bertambah setiap kali pengguna mengakses halaman Detail Kios.
- Jumlah Peminat akan bertambah ketika pengguna menekan tombol Pesan via WhatsApp, baik dari halaman beranda maupun halaman detail kios.

Data ini digunakan untuk membantu admin menganalisis kios mana yang memiliki tingkat ketertarikan tinggi dari pengguna.

4.4 Hasil Pengujian Keamanan dan Usability

1. Keamanan (*Security*):
   - Session Management: Pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil mencegah akses langsung ke halaman admin maupun penyewa tanpa login. Apabila pengguna mencoba mengakses halaman tertentu secara langsung melalui URL, sistem akan secara otomatis mengarahkan kembali ke halaman login.
   - Validasi Input: Pengujian terhadap manipulasi parameter URL (seperti ID kios) menunjukkan bahwa sistem hanya menampilkan data yang valid. Jika data tidak ditemukan atau parameter tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan yang aman tanpa menampilkan detail teknis database.
2. Usability (Kemudahan Penggunaan):

   Berdasarkan hasil uji coba dan simulasi penggunaan:

   - Antarmuka sistem dinilai sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam
   - Navigasi antar halaman jelas dengan sidebar yang konsisten
   - Proses pemesanan kios dinilai praktis karena hanya membutuhkan beberapa langkah (lihat detail → klik pesan → WhatsApp)
   - Tampilan responsif dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun smartphone

4.5 Kendala Implementasi dan Solusi

Selama proses implementasi dan pengujian, ditemukan beberapa kendala teknis:

1. Kendala: Ketergantungan pada koneksi internet. Karena sistem berbasis web dan terhubung dengan layanan hosting eksternal, performa sistem sangat bergantung pada kestabilan koneksi internet. Saat koneksi tidak stabil, halaman detail kios dan integrasi WhatsApp dapat mengalami keterlambatan.
    - Solusi: Disiapkan prosedur operasional standar (SOP) untuk menggunakan koneksi cadangan seperti hotspot dari perangkat seluler. Selain itu, ukuran gambar kios dioptimalkan agar halaman dapat dimuat lebih cepat.
2. Kendala: Integrasi WhatsApp Bergantung pada Perangkat Pengguna.Integrasi WhatsApp Bergantung pada Perangkat Pengguna
    - Solusi: Sistem dirancang untuk menggunakan format URL WhatsApp Web yang dapat dibuka baik melalui browser desktop maupun aplikasi WhatsApp pada perangkat mobile.

3. Kendala: Sinkronisasi Status Kios **.**Pada tahap awal pengembangan, terdapat perbedaan antara status kios di database dan status yang ditampilkan di halaman penyewa.
    - Solusi: Status kios ditentukan sepenuhnya berdasarkan data sewa aktif, sehingga sistem secara otomatis menyesuaikan status tanpa perlu pembaruan manual oleh admin.

4.6 Penyerahan Sistem

Tahap akhir dari proyek ini adalah penyerahan sistem secara resmi kepada klien.

1. Tanggal: 25 Januari 2026
2. Lokasi: Kediaman Klien (Cipinang Melayu, Jakarta Timur).
3. Pihak yang Terlibat:
    - Penyerah: Salvius Willyandra (Anggota Kelompok 5).
    - Penerima: Ratna Wulandari (Pemilik KiosQu).
4. Item yang Diserahkan:
    - Hak Akses Admin: *Username* dan *Password* Administrator sistem.
    - Hak Akses Hosting: Akun InfinityFree untuk pengelolaan *file* dan *database*.

- Dokumen Panduan: *User Manual* dalam bentuk PDF dan Video Tutorial.
- Laporan Akhir: Dokumen teknis pengembangan sistem.

Penyerahan sistem kepada pemilik KiosQu dilakukan secara resmi melalui dokumen Berita Acara Serah Terima, yang menandai berakhirnya tanggung jawab tim pengembang dan dimulainya pengelolaan sistem oleh pihak pemilik.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Website Penyewaan Kios KiosQu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Website KiosQu berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi penyewaan kios berbasis web yang mampu menggantikan proses pencatatan manual menjadi sistem terkomputerisasi dan terintegrasi.
2. Sistem yang dibangun dapat membantu pemilik kios dalam mengelola data kios, data penyewa, serta pencatatan pembayaran secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.
3. Informasi ketersediaan kios dapat disajikan secara real-time sehingga memudahkan pemilik kios maupun calon penyewa dalam memperoleh informasi yang akurat.
4. Implementasi fitur pemesanan kios melalui integrasi WhatsApp mempermudah proses komunikasi antara calon penyewa dan pemilik kios.
5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan layak digunakan sebagai pendukung operasional usaha penyewaan kios.

5.2 Saran

Meskipun Website KiosQu telah berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur integrasi payment gateway agar proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan tercatat secara langsung di dalam sistem.
2. Mengembangkan sistem notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk mengingatkan penyewa terkait masa berakhir sewa atau pembayaran.
3. Menambahkan fitur laporan yang lebih lengkap, seperti laporan grafik dan rekapitulasi tahunan, untuk mendukung analisis bisnis.

4. Mengembangkan sistem ke dalam bentuk aplikasi mobile agar dapat diakses dengan lebih praktis melalui perangkat seluler.
5. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna serta perkembangan teknologi.